



ESPECIFICACION DE REQUISITOS SOFTWARE (ERSo)

Identificación OID:	1.3.6.1.4.1.31144.3.2.002.1.1
Fecha:	02-01-2020
Versión:	1.1
Clasificación:	Interno
Elaboró:	Arquitecto software
Revisó:	Líder de proyecto
Aprobó:	Representante Legal

PROYECTO	Identidad Digital Soberana SSI	ERSo	2026-001
TITULO	Cartera de identidad y custodia de claves en hardware		
DESARROLLADOR	Luis González		
FECHA ERSO	Viernes, 18 de septiembre de 2026		
FECHA DESARROLLO	Lunes, 21 de septiembre de 2026 7:30 a.m		
FECHA DE PRUEBA	Miércoles, 23 de septiembre de 2026 7:30 a.m		

CAPACIDADES DEL PROCESO	Se requiere habilitar una cartera de identidad bajo control del ciudadano, con generación y custodia local de claves privadas en el hardware seguro del dispositivo, y con capacidad de gestionar instancias, recuperación de cuenta y servicios auxiliares desde el backend de la cartera. Entre las capacidades del proceso se encuentran: • Crear y administrar la instancia de cartera del ciudadano. • Generar pares de claves privadas dentro del entorno protegido del dispositivo. • Custodiar las claves privadas de modo no exportable. • Declarar el nivel de protección realmente disponible en el dispositivo. • Coordinar desde el backend la recuperación de cuenta y los servicios auxiliares, sin comprometer la clave privada.
CONDICIONES DEL PROCESO	• Las claves privadas son no exportables y nunca salen del dispositivo. • El backend no accede a la clave privada del ciudadano. • Se declara explícitamente el nivel de protección realmente disponible en el dispositivo.

DESCRIPCION DEL PROCESO

Contexto y propósito funcional. La cartera de identidad es el componente del ciudadano donde nace, vive y se usa su clave privada: debe generarse y firmar dentro del hardware seguro del dispositivo y no copiarse al servidor. El objetivo es que la custodia de la clave quede del lado del usuario y que el backend solo coordine servicios auxiliares, sin poder usar ni extraer esa clave.

Literatura y temas a consultar. Conviene revisar la documentación de almacenamiento seguro de claves en móvil: Android Keystore (y StrongBox), iOS Secure Enclave y el estándar de clave respaldada por hardware (WebAuthn y FIDO2 para conceptos de autenticación ligada al dispositivo). También el modelo de datos de Credenciales Verificables de W3C para entender el rol del holder.

Qué debe hacer.

1. Construir el servicio que registra y activa la instancia de cartera de cada instalación, asociada al ciudadano.
2. Implementar la generación del par de claves dentro del entorno protegido del dispositivo (Keystore/Keychain o equivalente), sin exportar la clave privada.
3. Dejar la clave privada en custodia no exportable, con la marca de no exportabilidad activada.



**ESPECIFICACION DE REQUISITOS
SOFTWARE
(ERSo)**

Identificación OID:	1.3.6.1.4.1.31144.3.2.002.1.1
Fecha:	02-01-2020
Versión:	1.1
Clasificación:	Interno
Elaboró:	Arquitecto software
Revisó:	Líder de proyecto
Aprobó:	Representante Legal

4. Detectar y declarar el nivel de protección realmente disponible en el dispositivo, sin asumir garantías superiores a las que el hardware ofrece.
5. Implementar desde el backend la coordinación de la recuperación de cuenta y los servicios auxiliares, sin acceso a la clave privada.

Criterios de aceptación.

Item	Criterio
1	La instancia de cartera queda registrada y activa, asociada al ciudadano; evidencia: registro de activación.
2	El par de claves se genera dentro del hardware seguro y la clave privada no puede extraerse ni exportarse; evidencia: prueba de no exportabilidad.
3	El nivel de protección declarado coincide con el realmente disponible en el dispositivo; evidencia: ficha técnica y verificación del dispositivo.
4	La recuperación de cuenta se completa desde el backend sin acceder a la clave privada; evidencia: prueba de recuperación.

Actividad	Responsable	Fecha y hora	Firma
Análisis y diseño ERSO	Rocío Villamizar		
Asignar desarrollador ERSO	Rocío Villamizar		
Implementar ERSO	Luis González		
Aceptar archivos al repositorio central	Rocío Villamizar		
Elaborar plantilla de pruebas	Geovani Rincón		
Realizar pruebas funcionales	Geovani Rincón		
Archivo de ERSO	Rocío Villamizar		